

Requisitos e Regras de Negocio

Sistema de Compras Interno - SENAI SC - Programacao de Aplicativos

Requisitos Funcionais

RF01 - O sistema deve permitir cadastrar usuarios manualmente ou por carga em lote a partir da API DummyJSON.

RF02 - O sistema deve permitir listar, consultar e apagar usuarios.

RF03 - O sistema deve permitir cadastrar produtos manualmente ou por carga em lote a partir da API DummyJSON.

RF04 - O sistema deve permitir listar, consultar e apagar produtos.

RF05 - O sistema deve permitir registrar movimentacoes de estoque (compra) do tipo ENTRADA ou SAIDA, vinculadas a um usuario e a um produto.

RF06 - O sistema deve permitir consultar o historico completo de movimentacoes e apagar uma movimentacao, estornando o estoque.

RF07 - O sistema deve exibir um relatorio analitico em tabela com os produtos criticos (estoque abaixo de 10 unidades).

RF08 - O sistema deve exibir um relatorio analitico em tabela com o volume financeiro comprado por produto.

RF09 - O sistema deve exibir um relatorio grafico, utilizando Chart.js, do estoque fisico atual dos produtos criticos.

RF10 - O sistema deve exibir um relatorio grafico, utilizando Chart.js, com o Top 5 produtos por volume financeiro de compras.

RF11 - O sistema deve exibir um dashboard com os produtos cadastrados em formato de cards, com busca e filtro por categoria.

Requisitos Nao Funcionais

RNF01 - O back-end deve ser implementado em Node.js com Express, seguindo arquitetura REST.

RNF02 - A persistencia deve ser feita em MySQL atraves do ORM Sequelize.

RNF03 - O front-end deve ser feito em HTML, CSS e JavaScript puro, sem frameworks.

RNF04 - O nome do banco de dados deve ser "db_compras".

RNF05 - A comunicacao entre front-end e back-end deve ocorrer via fetch/JSON, com CORS habilitado.

RNF06 - O sistema deve conter um arquivo teste.http com os testes de integracao via REST Client.

Regras de Negocio

RN01 - Uma movimentacao do tipo SAIDA so pode ser registrada se o produto tiver estoque suficiente; caso contrario a API retorna erro 400.

RN02 - Ao registrar uma ENTRADA, a quantidade movimentada e somada ao estoque do produto; ao registrar uma SAIDA, e subtraida.

RN03 - O preco final da movimentacao e calculado como (quantidade x preco unitario do produto) menos o desconto percentual aplicado.

RN04 - Ao apagar uma movimentacao, o estoque do produto e estornado (o efeito da movimentacao e revertido).

RN05 - A view vw_produtos_criticos so retorna produtos com estoque atual abaixo de 10 unidades.

RN06 - A view vw_volume_compras soma apenas movimentacoes do tipo SAIDA, agrupadas por produto.

RN07 - O relatorio grafico de volume financeiro exhibe no maximo os 5 produtos com maior valor movimentado.

RN08 - Nao ha funcionalidade de atualizacao (edicao) de usuarios/produtos nesta versao do prototipo: o CRUD contempla Criar, Listar/Consultar e Apagar.